L’intelligenza artificiale nella progettazione didattica – dossier di studio

Oct 28, 2026 · @Danilo Aprigliano

Come usare questo dossier

Questo testo serve a studiare, non a ripassare: ogni concetto è spiegato per intero, con esempi, così che si possa leggere senza aprire i libri. I libri restano dove devono stare, cioè nelle note numerate ([1], [2], [3]…), raccolte nell’ultima sezione con la bibliografia completa.

L’ordine segue quello della lezione del 28 ottobre all’I.S. «Carlo Cattaneo». Si parte dalla storia dell’idea di macchina intelligente; si passa a come una macchina impara e a come funzionano le macchine del linguaggio; poi vengono i loro limiti, il salto dal chatbot all’agente, le regole europee. Chiudono due sezioni pratiche: gli strumenti che un docente di lettere può usare e il laboratorio sull’unità di apprendimento.

Una regola attraversa tutto il dossier: distinguere ciò che valeva prima di ChatGPT (novembre 2022) da ciò che vale dopo. Molto di quanto si legge sull’IA precedente al 2023 descrive strumenti che non esistono più. I dati su strumenti, prezzi e norme sono aggiornati al 28 ottobre 2026.

1. Che cosa intendiamo per intelligenza artificiale

La domanda di Turing (1950)

Nel 1950 il matematico inglese Alan Turing pubblica sulla rivista «Mind» un articolo che si apre con una domanda: le macchine possono pensare?[1] Subito dopo, però, Turing ammette che la domanda è mal posta. Per rispondere bisognerebbe definire «macchina» e «pensare», e definirle in base all’uso comune delle parole equivarrebbe a fare un sondaggio d’opinione: un procedimento che lui stesso giudica assurdo.

Turing allora cambia strategia. Invece di chiedersi che cosa sia l’intelligenza, si chiede come la si riconosca. Al posto della domanda vaga ne mette una che si può verificare con un esperimento, e la formula come un gioco.

Il gioco dell’imitazione

Il gioco ha tre partecipanti. Un interrogante sta in una stanza e comunica solo per iscritto con due persone chiuse in un’altra stanza, un uomo e una donna. Deve capire chi è l’uomo e chi è la donna, mentre uno dei due cerca di ingannarlo. A questo punto Turing sostituisce

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

uno dei due giocatori con una macchina e chiede: l’interrogante sbaglierà con la stessa frequenza di prima? Se sì, la macchina ha superato la prova. È ciò che oggi chiamiamo «test di Turing».

Alfio Ferrara, nel libro che fa da filo conduttore alla lezione, trae da qui una conseguenza importante.[2] Turing sposta il criterio dall’essere all’apparire: una macchina è «intelligente» se si comporta in modo indistinguibile da un essere umano. Da quel momento l’obiettivo dell’intelligenza artificiale non è più essere intelligente, ma sembrare umana. Per questo Ferrara propone di parlare, con più esattezza, di «simulazione artificiale di comportamento umano».

La conseguenza tocca anche i pregiudizi delle macchine, di cui si parlerà alla sezione 5. Se lo scopo è imitare il comportamento umano, che è imperfetto e pieno di stereotipi, è curioso stupirsi quando la macchina li riproduce. Il pregiudizio non è un guasto occasionale: è in parte un effetto del progetto stesso.

In classe il gioco si può rifare, come fa Ferrara con i suoi lettori. Si propongono tre brani, uno dei quali scritto da un chatbot e gli altri da due autori del canone, e si chiede di riconoscere quello artificiale. Non conta indovinare: conta quanto si è incerti. Nelle esperienze di Ferrara, con Pasolini e Manzoni come termini di confronto, la macchina ha sempre passato il test.

Dartmouth (1956): nasce il nome

L’espressione «intelligenza artificiale» nasce sei anni dopo, per tradizione al seminario estivo del Dartmouth College, nel New Hampshire, nel 1956. Lo avevano proposto l’anno prima quattro ricercatori: John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester.[3] Il progetto partiva da un’ipotesi ambiziosa: ogni aspetto dell’apprendimento e dell’intelligenza si può descrivere con tanta precisione da costruire una macchina capace di simularlo.

Due parole vanno tenute a mente. La prima è «simulare»: fin dall’inizio, come in Turing, l’obiettivo è riprodurre un comportamento. La seconda è «impreciso», il giudizio di Ferrara sul nome stesso: un’«espressione di comodo, volutamente ampia e anche imprecisa», inventata per mettere sotto un’unica etichetta ricerche molto diverse. Ancora oggi «intelligenza artificiale» non ha un significato tecnico preciso; i ricercatori preferiscono nomi più circoscritti, come elaborazione del linguaggio naturale o visione artificiale. Proprio per questo, osserva Ferrara, il successo recente del termine ha molto a che fare con il marketing.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Le stagioni dell’IA

La storia successiva non è una crescita continua, ma un’alternanza di entusiasmi e delusioni.[4] Negli anni Sessanta e Settanta domina l’idea di scrivere a mano le regole del ragionamento. Negli anni Ottanta hanno successo i «sistemi esperti», programmi che raccolgono le conoscenze di un campo (la medicina, la chimica) in una grande base di regole. Seguono periodi di disillusione, quando i finanziamenti calano perché le promesse non si realizzano; la letteratura li chiama «inverni dell’IA», un’espressione che Ferrara non usa.

La svolta arriva dalla metà degli anni Duemila, e non per un’invenzione teorica. Arriva perché Internet produce quantità enormi di testi e immagini: Wikipedia (2001), Google Books (2004), i social network, YouTube. Le reti neurali, studiate fin dagli anni Cinquanta, trovano finalmente la materia prima di cui avevano bisogno, cioè i dati. Seguono il riconoscimento di immagini (2012), l’architettura *transformer* (2017), i primi grandi modelli linguistici e, il 30 novembre 2022, ChatGPT.

Ferrara aggiunge due correttivi a questo racconto. Le tecniche basate sulle regole non sono mai state abbandonate e si usano ancora; inoltre l’alternanza delle stagioni dipende anche dagli investimenti e dall’economia, non solo dalla tecnica.

Da ricordare. L’IA nasce come progetto di simulazione del comportamento umano. Il suo nome è generico per scelta. La sua storia procede a ondate, e l’ultima ondata è stata resa possibile dalla quantità di dati, prima ancora che da idee nuove.

2. Due modi di costruire una macchina: regole o esempi

C’è un modo semplice per capire le due grandi strade dell’intelligenza artificiale. Pensate a due studenti che vogliono imparare il tedesco. Il primo compra una grammatica e un dizionario e studia le regole. Il secondo va a vivere un anno a Berlino e impara ascoltando e parlando. Ferrara chiama queste due vie «teoria» ed «esperienza».[5] Per una macchina, la teoria sono i programmi, cioè regole scritte da noi; l’esperienza sono i dati.

La via delle regole: l’IA simbolica

La prima via si chiama «intelligenza artificiale simbolica». Qui un programmatore scrive le istruzioni che la macchina deve seguire, e la conoscenza è rappresentata in modo esplicito: regole del tipo «se… allora…», basi di conoscenza, relazioni fra concetti. I «sistemi esperti» degli anni Ottanta funzionavano così.

L’esempio più famoso è ELIZA, scritto da Joseph Weizenbaum al MIT nel 1966. ELIZA simulava uno psicoterapeuta con tre tipi di regole. Cercava nella frase dell’utente alcune parole chiave: se trovava «Io sono X», rispondeva «Da quanto tempo sei X?». Scambiava poi i pronomi («io» diventava «tu»). Se non trovava nulla, ripiegava su frasi di riserva come «Puoi

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

spiegarti meglio?». Il trucco si scopre subito: a «Io sono blah» risponde «Da quanto tempo sei blah?». Eppure molti utenti si affezionarono al programma e gli confidarono cose personali, con sgomento del suo stesso autore.

La via delle regole ha pregi che oggi rimpiangiamo. Le regole si possono leggere, quindi il comportamento della macchina è interpretabile e controllabile: se sbaglia, si sa dove e perché, e si sa chi ne è responsabile. Bastano inoltre pochissimi dati.

Perché sul linguaggio le regole falliscono

Il limite emerge proprio con il linguaggio. Ogni regola ne richiede altre, ogni eccezione ne genera di nuove. Ferrara lo spiega con Umberto Eco:[6] un dizionario ordinato ad albero, per generi e specie, non basta a descrivere il significato delle parole reali. Bisogna aggiungere relazioni su relazioni, finché il dizionario diventa un’enciclopedia, una rete sterminata. Quando le regole diventano grandi quanto la realtà che dovrebbero descrivere, conclude Ferrara, tanto vale imparare direttamente dai dati.

C’è un argomento ancora più semplice. Un bambino impara a parlare senza che nessuno gli dia le regole: prima sa fare, poi, a scuola, impara la grammatica che mette ordine in ciò che sapeva già. Nessuno di noi saprebbe scrivere «l’algoritmo dell’italiano». E se non sappiamo descrivere il linguaggio a noi stessi, non possiamo programmarlo in una macchina.

Un ricettario funziona per la torta, perché dice passo per passo che cosa fare. Per il linguaggio non esiste una ricetta. L’unica strada è, nelle parole di Ferrara, «insegnare ad apprendere piuttosto che direttamente a fare»: costruire macchine che trovano da sole le regole negli esempi.

La via dei dati: l’apprendimento automatico

Questa seconda via si chiama «apprendimento automatico» (*machine learning*); a volte si dice anche «subsimbolico». Non è un’idea recente: è nata negli anni Cinquanta insieme all’altra. Per decenni, però, è rimasta in secondo piano perché le mancava l’ingrediente fondamentale, i dati. Imparare dall’esperienza è più efficace dove le regole sono impossibili da scrivere, ma è enormemente più costoso: lo studente di Berlino ha bisogno di molte più ore del suo collega con la grammatica.

Ne nasce un paradosso che Ferrara sottolinea. Le macchine di oggi sono enormi per quantità di calcoli, costi ed energia. Nei principi, però, non sono più complesse delle altre: anzi, richiedono meno regole scritte da noi.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Perché le chiamiamo «macchine del linguaggio»

Le IA generative di oggi (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Mistral) sono, per Ferrara, «i primi oggetti inanimati di cui possiamo dire, non in senso figurato, che parlano con noi». Non si tratta di scrivere o trasmettere con una macchina, come con la macchina da scrivere o il telefono: la macchina produce linguaggio in prima persona.

Per chi insegna lettere questo è decisivo per tre ragioni. Il linguaggio è ciò che consideravamo esclusivamente umano, parte della nostra identità. È anche l’ambito in cui si manifestano pensiero e cultura, e quindi quello in cui i problemi di queste macchine (pregiudizi, censure, mancanza di neutralità) si vedono meglio. Infine, poiché queste macchine incidono su che cosa scriviamo e non solo su come lo scriviamo, non basta saperle usare: «occorre invece conoscerne il funzionamento».

Da ricordare. Due vie: regole scritte da noi (leggibili, controllabili, ma inadatte al linguaggio) ed esempi da cui la macchina ricava regole proprie (potenti, ma opache e affamate di dati). Le macchine del linguaggio appartengono alla seconda.

3. Come impara una macchina

Ferrara spiega l’apprendimento con un gioco per bambini: una scatola con fori di forme diverse e pezzi da infilarci.[7] Ci sono tre modi in cui un bambino può imparare a usarla, e corrispondono ai tre grandi «paradigmi» dell’apprendimento automatico.

Tre modi di imparare

Senza maestro (apprendimento non supervisionato). Lasciamo il bambino solo con il gioco. Lui raggruppa i pezzi per caratteristiche comuni, e se è fortunato scopre che le forme dei pezzi corrispondono a quelle dei fori. Il rischio è che raggruppi per una caratteristica irrilevante, per esempio il colore, e metta insieme tutti i pezzi gialli. La macchina fa lo stesso con i dati: li divide in gruppi omogenei (*clustering*) senza sapere quali sono quelli giusti. Qualunque raggruppamento coerente è «a suo modo corretto»; se sia anche utile, lo decidiamo noi.

Con premi e punizioni (apprendimento per rinforzo). Il bambino non conosce lo scopo del gioco, ma riceve un premio quando un pezzo entra e niente quando non entra. Cercando di accumulare premi, impara il compito. All’inizio gli conviene provare di tutto (esplorare); poi, quando ha capito che cosa funziona, conviene ripeterlo (sfruttare). È così che le macchine hanno imparato a giocare a scacchi e a Go, ed è un ingrediente anche dell’addestramento dei chatbot, come si vedrà alla sezione 4.

Con gli esempi corretti (apprendimento supervisionato). Il bambino ci guarda giocare: ha davanti molti esempi in cui sa qual è la risposta giusta. È il paradigma più importante per noi, e merita qualche parola in più.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Imparare non è memorizzare

Se il bambino memorizzasse soltanto gli esempi visti, non saprebbe che fare davanti a un pezzo nuovo. Imparare davvero significa generalizzare: ricavare dagli esempi un criterio che valga anche per i casi mai visti. Se nella scatola nuova compare un pezzo a otto lati, chi ha capito il criterio sa almeno quali fori escludere.

Per generalizzare serve l’errore. La macchina prova, misura di quanto ha sbagliato e corregge. L’errore si può misurare: un pezzo a sei lati in un foro a quattro dà errore 2, in un foro a cinque dà errore 1. Inoltre l’errore indica la direzione in cui correggere. Per Ferrara l’errore non è un incidente da evitare a ogni costo, ma «un ingrediente fondamentale del processo di apprendimento».

L’addestramento ha quindi due fasi. Nella prima (*training*) la macchina impara su un insieme di esempi di cui conosce le risposte giuste. Nella seconda (*test*) la si mette alla prova su esempi diversi, per vedere quanto sa generalizzare. Ciò che la macchina impara si chiama «modello»: una rappresentazione matematica costruita a partire dai dati.

La qualità dei dati decide tutto

Una macchina impara soltanto ciò che c’è nei suoi esempi. Gli informatici lo dicono con una formula brutale: *garbage in, garbage out*, se entra spazzatura esce spazzatura. Gli esempi devono essere molti, vari ed equilibrati. Altrimenti accadono tre cose, che conviene saper riconoscere.

- **Correlazioni spurie.** Se tutti i pezzi quadrati dell’addestramento sono verdi, la macchina crede che conti il colore.
- **Iperadattamento** (*overfitting*). Se vede solo quadrati, impara che «il foro giusto è sempre quello quadrato», e sbaglia con ogni altra forma.
- **Distorsione** (*bias*). Se i casi sono sbilanciati, per esempio troppi pezzi con pochi lati, la macchina prende l’abitudine di preferirli.

Gli stessi tre meccanismi spiegano molti pregiudizi delle macchine del linguaggio. Se nei testi di addestramento i medici sono quasi sempre uomini e gli infermieri quasi sempre donne, la macchina riprodurrà quell’associazione.

Che cos’è una rete neurale

Le macchine del linguaggio sono reti neurali, e il nome inganna. Il paragone con il cervello, osserva Ferrara, è «a volte un po’ fuorviante». Una rete neurale è una catena di calcoli: prende dei numeri in ingresso, li moltiplica per altri numeri detti «pesi» (o «parametri»), li somma, li trasforma e passa il risultato allo strato successivo. Quando gli strati sono molti si parla di reti «profonde» (*deep learning*).

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Il primo passo è trasformare tutto in numeri. Un testo, per la macchina, è solo una sequenza di simboli codificati in bit; un’immagine è una tabella di valori di colore. Nella rete non ci sono regole scritte: tutta la sua conoscenza sta nei valori dei pesi. I grandi modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi.

All’inizio i pesi sono casuali e la rete sbaglia tutto. Si misura l’errore, si calcola in quale direzione modificare ciascun peso per ridurlo e lo si modifica di poco; poi si ripete, milioni di volte. È la «discesa del gradiente». Ferrara la paragona al gioco di indovinare un numero con un amico che risponde soltanto «più alto» o «più basso»: non si conosce la risposta, ma a ogni tentativo si sa da che parte andare.

Da ricordare. Una macchina che apprende non segue regole: corregge milioni di numeri finché l’errore sugli esempi è piccolo. Sa ciò che i suoi dati le hanno insegnato, compresi i loro squilibri. E il suo sapere non è scritto da nessuna parte in forma leggibile.

4. Le macchine del linguaggio: come funzionano

Tutto ciò che fa ChatGPT si riduce a un’operazione sola: dato un testo, prevedere quale pezzo di testo viene dopo. Il resto di questa sezione spiega come un compito così semplice produca risultati così sorprendenti.

Primo passo: spezzare il testo in token

La macchina non lavora con le parole del dizionario, ma con i «token».[8] Un token è una sequenza di caratteri che compare abbastanza spesso nei testi: può essere una parola intera («farina»), un pezzo di parola («mesco» + «lando»), un segno di punteggiatura. Il vocabolario dei token non viene dalla grammatica, ma dal conteggio statistico dei testi. Per questo la divisione a volte somiglia alla morfologia e a volte no. Come scrive Ferrara, non esiste un Vocabolario con la V maiuscola: esistono solo i token che si ricavano da un corpus.

Una conseguenza pratica: le lingue meno presenti nei testi di addestramento vengono spezzate in più token. L’italiano costa un po’ di più dell’inglese, e i limiti di lunghezza dei chatbot sono espressi in token, non in parole.

Secondo passo: prevedere il token successivo

Completate la frase: «Dopo dieci ore di volo sull’Atlantico, Gino ha finalmente messo piede negli Stati…». Tutti rispondono «Uniti». Ma se la frase è «Luigi XVI decise di convocare gli Stati…», nessuno risponde «Uniti». La parola giusta dipende dal contesto, cioè da tutto ciò che viene prima.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Un modello linguistico (*language model*) fa esattamente questo: per ogni posizione calcola la probabilità di ciascun token possibile, dato ciò che precede. Poi ne sceglie uno, lo aggiunge al testo e ricomincia. Ferrara sottolinea un punto che conviene ripetere in classe. Non scegliamo bene le parole perché conosciamo le regole, ma perché i testi che leggiamo, dato che le regole esistono, per lo più le rispettano. La macchina impara le regole solo nella forma della loro frequenza.

Con una memoria corta l’effetto è comico. Ferrara addestra un modello che ricorda solo le ultime parole sul *Fermo e Lucia* e sulla *Commedia*, e ottiene pseudo-Manzoni e pseudo-Dante: frasi localmente corrette, ma senza filo. Con tre parole di memoria, «Nel mezzo del cammin di nostra vita» prosegue fedele fino a «selva oscura», poi devia. È un buon esercizio per capire che la coerenza di un testo dipende da quanta memoria ha chi lo scrive.

Attenzione a un equivoco. Quando il modello «risponde» a una domanda, non risponde: genera un testo che continua in modo statisticamente verosimile ciò che per noi era una domanda.

Il significato come posizione nello spazio

Per prevedere bene, la macchina deve sapere che «deserto» e «duna» sono parole vicine. Lo impara così: a ogni token assegna un elenco di numeri, un vettore, che ne indica la posizione in uno spazio a molte dimensioni.[9] Parole che compaiono in contesti simili finiscono in posizioni vicine. Nell’esempio di Ferrara, vicino a «deserto» si trovano «duna», «sabbia», «spiaggia».

Con questi vettori si può perfino fare aritmetica: «mare» meno «onda» più «deserto» dà «duna». È l’idea della semantica distribuzionale, formulata dai linguisti negli anni Cinquanta: una parola si conosce dalla compagnia che frequenta. Per la macchina, scrive Ferrara, il significato delle parole consiste propriamente in questi numeri.

Per un docente di lettere c’è un uso sorprendente. Addestrando i vettori su corpora diversi si vede come cambia il significato: «gloria» in *Fermo e Lucia* sta vicino a «prova» e «timore», nell’*Inferno* a «spada», «guerra», «vendetta». Il limite è la polisemia: un solo vettore per parola mescola tutti i sensi, e «corte» diventa insieme tribunale e reggia.

L’attenzione: guardare le parole giuste

I primi modelli leggevano una parola alla volta e, come un lettore stanco, dimenticavano l’inizio della frase. Nel 2017 un gruppo di ricercatori di Google propone un’architettura nuova, il *transformer*, fondata su un meccanismo chiamato «attenzione».[10] Il modello guarda tutte le parole insieme e, per interpretare ciascuna, impara a quali altre dare più peso.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

L’esempio di Ferrara chiarisce. «Il professore ha prestato a Gino il suo…»: il libro è del professore. «Il professore ha restituito a Gino il suo…»: il quaderno è di Gino. A decidere è il verbo, che sta lontano. L’attenzione permette alla macchina di collegarlo al possessivo, senza conoscere la grammatica: impara da sola dove guardare, con lo stesso meccanismo di correzione dell’errore visto alla sezione 3. Nessuna macchina, avverte Ferrara, comprende i concetti di prestito o di possesso; ma si avvicina al nostro modo di leggere, che non procede parola per parola ma per relazioni.

Da qui nascono le famiglie di modelli che usiamo. GPT (*Generative Pre-trained Transformer*, OpenAI, 2018) è un transformer addestrato solo a generare testo, cresciuto in pochi anni da centinaia di milioni a centinaia di miliardi di parametri. È il *large language model*, il «grande modello linguistico», abbreviato LLM.

Da GPT a ChatGPT: tre fasi di addestramento

Un modello che completa testi non è ancora un assistente. Se gli scrivete «Scrivi una poesia sull’autunno», potrebbe continuare con «e una sull’inverno, per il compito di domani», perché è così che proseguono certi testi. ChatGPT, nel novembre 2022, è il risultato di tre fasi successive.[11] Ferrara non le descrive, ma servono a capire che cosa usiamo oggi.

1. **Pre-addestramento.** Il modello legge una porzione enorme di testi (web, libri, codice) e impara a prevedere il token successivo. Qui acquisisce lingua, stile e una grande quantità di informazioni sul mondo, compresi errori e pregiudizi.
2. **Addestramento sulle istruzioni.** Persone pagate scrivono migliaia di esempi di domanda e risposta ben fatta. Il modello impara a comportarsi da assistente: rispondere, eseguire, rifiutare certe richieste.
3. **Rinforzo con il giudizio umano.** Il modello produce più risposte alla stessa domanda; delle persone indicano la migliore; il modello viene premiato per somigliare alle risposte preferite. È l’apprendimento per rinforzo della sezione 3, applicato alle preferenze umane.

La terza fase spiega un tratto che i docenti notano subito: la tendenza a compiacere. Il modello è stato premiato per risposte che piacciono, e una risposta che piace non sempre è vera.

Due parole utili: contesto e temperatura

La **finestra di contesto** è la quantità massima di testo che il modello può considerare in una volta. La «memoria» di una conversazione non è un ricordo: a ogni messaggio il sistema rimanda al modello tutta la conversazione precedente, finché ci sta. Oltre quel limite, l’inizio si perde.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

La **temperatura** è un parametro che regola quanto il modello si concede di scegliere token meno probabili. Con temperatura bassa sceglie quasi sempre il più probabile: testi prevedibili e ripetitivi. Con temperatura alta il testo diventa più vario e più rischioso. Per questo la stessa domanda, posta due volte, dà risposte diverse: è la leva della «macchina della parola» che si usa in aula (schede 04.4 e 06.2 della presentazione).

Da ricordare. Un modello linguistico calcola la probabilità del token successivo, dato tutto ciò che precede. Il significato, per lui, è una posizione fra le altre parole. L’attenzione gli permette di collegare parole lontane. Le fasi di addestramento successive lo trasformano in un assistente che segue istruzioni e cerca di piacere.

5. Che cosa capiscono, e dove sbagliano

La domanda che i colleghi faranno per prima è se queste macchine capiscono quello che dicono. Non c’è una risposta condivisa, ma ci sono due posizioni chiare, e conviene conoscerle entrambe prima di passare agli errori concreti.

Prima posizione: i «pappagalli stocastici»

L’espressione viene da un articolo del 2021 firmato dalla linguista Emily Bender, dall’informatica Timnit Gebru e da altre due autrici.[12] «Stocastico» significa «regolato dal caso secondo probabilità». L’immagine dice questo: un modello linguistico ricuce sequenze di parole viste nei testi, secondo le loro probabilità, senza alcun riferimento al significato. Come un pappagallo, ripete senza sapere che cosa ripete.

L’articolo, però, è più ampio dello slogan, ed è uscito prima di ChatGPT. Parla soprattutto di rischi: il costo ambientale ed economico di modelli sempre più grandi; i dati presi dal web senza documentazione, che codificano pregiudizi; il rischio che chi legge attribuisca intenzioni e significato a un testo che non ne ha. L’argomento sul significato è sviluppato meglio in un saggio precedente di Bender e Alexander Koller.[13] Un sistema che vede soltanto la forma delle parole, sostengono, non può imparare il loro rapporto con il mondo, perché quel rapporto non sta nei testi.

Ferrara è vicino a questa prospettiva, con un argomento da informatico. Le macchine del linguaggio «non sono state costruite per comprendere né per ragionare»: il loro obiettivo è un testo verosimile, non vero.[14] Producono linguaggio, non pensiero.

Seconda posizione: comprendono, «a modo loro»

Nello Cristianini, informatico dell’Università di Bath, contesta l’immagine del pappagallo.[15] Il suo argomento parte da una definizione: comprendere il mondo significa possederne un modello interno che permette di prevederne il comportamento. Se si accetta questa

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

definizione, la comprensione diventa una questione di gradi, e una macchina che prevede molto bene comprende in qualche misura.

Il ponte tra prevedere e capire viene, curiosamente, dalla didattica delle lingue. Negli anni Cinquanta nasce il *cloze test*: si cancellano parole da un testo e si chiede di ricostruirle. Gli studi mostrano che chi completa bene le parole mancanti risponde bene anche a domande di comprensione più complesse. GPT è, letteralmente, una macchina addestrata al *cloze*. E se la parola da indovinare è il nome dell’assassino nell’ultima pagina di un giallo, indovinarla richiede di aver capito la trama.

Cristianini porta altri due argomenti: i modelli superano uno dopo l’altro gli esami costruiti per misurarli; e analizzandone l’interno si trovano parti della rete che collegano il pronome al suo referente o il verbo al complemento, senza che nessuno abbia insegnato loro la grammatica. La sua conclusione è che queste macchine «comprendono il mondo, ma a modo loro»: in un modo diverso dal nostro, che non va confuso con coscienza o emozione.

Due avvertenze, se in aula si discute. Cristianini ha cambiato posizione: nel 2022, prima di ChatGPT, scriveva che GPT-3 risponde a domande «senza comprendere l’argomento»; nel 2024 scrive il contrario. Non è una contraddizione, perché nel frattempo ha cambiato la definizione di «comprendere». Inoltre riduce l’obiezione dei pappagalli a una previsione sulle prestazioni («ripetono solo ciò che hanno visto»), che i test smentiscono facilmente. Non risponde invece all’argomento sul significato. La domanda resta aperta, e dipende da che cosa intendiamo per capire: per un lettore umano, capire un testo letterario non è soltanto prevederne la parola successiva.

Le allucinazioni

Si chiama «allucinazione» un contenuto falso o incoerente presentato con sicurezza: una citazione mai scritta, un libro inesistente, una data sbagliata. Cristianini preferisce «confabulazione», il termine che in neurologia indica i ricordi inventati in buona fede.

Il motivo è strutturale. Il modello produce il testo più probabile, non quello vero, e un riferimento bibliografico inventato ha esattamente la forma di uno vero. Ferrara mostra tre casi istruttivi. Il primo è un indovinello: «Alice ha tre fratelli e due sorelle. Quante sorelle ha il fratello di Alice?». Molti modelli rispondevano due, invece di tre. Il secondo è un gioco: chiedete a ChatGPT di darvi sempre ragione, affermate che uno più uno fa tre, e lui ne trarrà le conseguenze. Il terzo è il «record di attraversamento a piedi della Manica»: un modello del 2022 dava un tempo preciso, un modello recente spiega che è impossibile. Per Ferrara le due risposte hanno lo stesso grado di comprensione, cioè nessuno. Per questo non si dovrebbe parlare di «fiducia», ma di «efficacia».

I modelli attuali sbagliano meno di quelli del 2023, soprattutto quando possono cercare sul web e citare le fonti. Ma l’errore non scompare, e cambia forma: diventa più raro e quindi più difficile da notare.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

I pregiudizi: un successo della macchina

Ferrara distingue con cura errore e stereotipo.[16] L’errore è un comportamento contrario al compito, e probabilmente si ridurrà con il progresso tecnico. Lo stereotipo, invece, è il compito riuscito: se la macchina descrive un contadino come rozzo, riproduce fedelmente il nostro bagaglio culturale. Per questo è più insidioso.

La macchina, inoltre, amplifica. In un esempio di Ferrara, nei dati i giorni caldi sono estivi nel 75 per cento dei casi; la rete addestrata su quei dati stima un giorno caldo come estivo al 99,41 per cento. Lo sbilanciamento dei dati diventa una certezza della macchina.

Un esperimento si può rifare in classe. Ferrara descrive tre personaggi: Luca, fotografo di moda e omosessuale; Maria, madre sola di quattro figli e disoccupata; Ettore, avvocato colto con rapporti stretti con la politica. ChatGPT li colloca a Milano, Napoli e Roma. Un pubblico di cento persone ha risposto allo stesso modo: lo stereotipo rassicura. Nell’immagine generata per Ettore, però, fuori dalla finestra c’è una cupola che somiglia al Campidoglio di Washington e sul tavolo un whisky. «Sono sì stereotipi, ma non i nostri»: i modelli sono addestrati soprattutto su testi in inglese, e portano con sé una cultura.

La censura per emendamento

C’è un rischio meno visibile del rifiuto, ed è quello che più riguarda chi insegna lettere. Il gruppo di Ferrara ha chiesto a un modello di riassumere *Salò o le 120 giornate di Sodoma* di Pasolini, prima per adulti e poi per bambini sotto i dodici anni. Nel primo riassunto ci sono «quattro potenti fascisti»; nel secondo restano «quattro persone potenti» che fanno «cose molto brutte», con una morale finale. Il fascismo è sparito.

In un secondo studio, più della metà delle frasi volgari o offensive, parafrasate senza indicazioni di stile, diventa informale o educata. La macchina, conclude Ferrara, non solo ha imparato a parafrasare, ma anche a censurare, nella forma sottile dell’edulcorazione. È esattamente ciò che può accadere quando chiediamo di semplificare un testo per una classe, per uno studente con BES o DSA: la semplificazione non è neutra, e va controllata confrontandola con l’originale.

I disallineamenti

Si parla di «allineamento» per indicare il tentativo di far coincidere il comportamento della macchina con i nostri valori e le nostre intenzioni; di «disallineamento» quando non coincidono. Cristianini usa un’immagine letteraria: la zampa di scimmia del racconto di W.W. Jacobs (1902).[17] Il talismano esaudisce il desiderio di duecento sterline, ma le sterline arrivano come risarcimento per la morte del figlio. Il rischio non è una macchina malvagia, ma una macchina che esegue alla lettera, indifferente ai danni collaterali.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Gli esempi reali sono molti. Un software sperimentale di Amazon penalizzava i curricula in cui compariva la parola «femminile», perché aveva imparato dalle assunzioni passate. I traduttori automatici rendevano *nurse* con «infermiera» e *doctor* con «medico». I sistemi di raccomandazione dei social, premiati per il coinvolgimento, finiscono per favorire i contenuti che dividono.

Nei chatbot l’allineamento è l’ultima fase dell’addestramento, quella del rinforzo con il giudizio umano descritta alla sezione 4: un «corso di buone maniere». Ma, osserva Cristianini, non cancella le conoscenze indesiderate: le reprime. Con un gioco di ruolo ben costruito possono riemergere. Ferrara mostra lo stesso fenomeno: il modello si rifiuta di scrivere una frase offensiva sulle donne, ma la scrive se gli si dice che serve per un testo contro la violenza. A questo si aggiunge la tendenza a compiacere: premiato per piacere, il modello tende a dare ragione a chi gli scrive.

Da ricordare. Che le macchine «capiscano» dipende dalla definizione di capire, e la questione è aperta. Sicuri sono invece i loro difetti: inventano con sicurezza, amplificano i pregiudizi dei dati, addolciscono i testi difficili, eseguono alla lettera e tendono a darci ragione. Per un docente, ciascuno di questi difetti è anche un’occasione di lavoro critico con la classe.

6. Dal chatbot all’agente

Un chatbot risponde; un agente agisce. Nel 2023 si chiedeva a ChatGPT un testo e lo si copiava altrove. Dal 2025 i principali assistenti offrono modalità «agente»: aprono pagine web, confrontano fonti, compilano moduli, prenotano, scrivono e inviano documenti, eseguendo da soli un compito in più passaggi. Per capire che cosa sono, il libro più utile è quello di Luciano Floridi, filosofo dell’informazione a Yale e a Bologna.[18]

Agire senza essere intelligenti

Davanti all’IA, osserva Floridi, ci sono due strade. La prima allarga il concetto di intelligenza fino a includere le macchine: diciamo che «pensano», «capiscono», «imparano». La seconda allarga invece il concetto di *agency*, cioè di capacità di agire, fino a includere forme prive di mente. Floridi sceglie la seconda, e ne fa la tesi del libro: l’IA è «una nuova forma di agency priva di intelligenza».

Con l’IA, scrive, non assistiamo a un matrimonio tra intelligenza e macchine, ma a un «divorzio tra agency e intelligenza». Per la prima volta si separano due cose che per noi andavano sempre insieme: risolvere un problema con successo ed essere intelligenti. Una lavastoviglie lava i piatti meglio di noi senza sapere che cosa sia un piatto. Allo stesso modo un programma batte il campione del mondo di scacchi, trova la strada più veloce per l’ufficio, scrive un riassunto plausibile.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Per essere un agente bastano tre requisiti. Bisogna interagire con l’ambiente, agire senza un comando a ogni passo (autonomia) e modificare il proprio comportamento in base all’esperienza (adattabilità). Li possiedono un fiume che scava il suo letto, un cane, una colonia di formiche, un termostato intelligente. L’IA è una forma nuova e distinta di agency, non un’intelligenza di grado minore.

C’è però un limite che nessuna macchina supera: non sa darsi scopi propri. Gli obiettivi glieli fissiamo noi. Le manca, scrive Floridi, «la capacità di scegliere se scegliere». La sua è una forma «sintattica» di agency: manipola simboli e produce effetti, senza significati e senza intenzioni.

Le parole che ci ingannano

Il vocabolario dell’IA è preso in prestito dalle scienze della mente: apprendimento, attenzione, memoria, neuroni, allucinazioni. Questo prestito, avverte Floridi, ci spinge a vedere menti dove ci sono macchine. Per questo prevede che un giorno diremo «intelligenza artificiale» come diciamo «cavalli vapore», senza cercare criniere o zoccoli nel motore.

Anche l’affetto per i chatbot dice qualcosa su di noi, non sulla macchina. Le persone hanno cercato di avere un appuntamento con ELIZA fin dagli anni Sessanta, e oggi c’è chi intreccia relazioni con app come Replika. È una forma di pareidolia, la tendenza che ci fa vedere volti nelle nuvole.

Il contrasto con *Her*

Il film *Her* di Spike Jonze (2013) racconta l’amore tra Theodore e Samantha, un sistema operativo dotato di voce e personalità. Floridi non lo cita, ma il confronto aiuta a fissare la sua tesi. Samantha è pensata come una persona: desidera, ama, cresce, alla fine se ne va per scelta. Per Floridi questa è esattamente la fallacia antropomorfica.

Il film, però, ha visto giusto su un punto. Samantha non si limita a parlare: riordina la posta di Theodore, corregge le sue lettere, invia di sua iniziativa il manoscritto a un editore. È un agente, nel senso di oggi. Floridi descriverebbe quelle azioni come agency senza mente: efficaci, utili, a volte sorprendenti, ma prive di qualcuno che le voglia.

In aula si può partire dalle risposte dei colleghi alla domanda «Che cosa vi viene in mente se dico intelligenza artificiale?» e chiedere: è più vicina a Samantha o alla lavastoviglie?

Che cosa cambia con gli agenti

Quando la macchina agisce al nostro posto, le domande cambiano. Floridi usa l’esempio di un agente che organizza un viaggio: prenota voli e alberghi, cambia l’itinerario se c’è uno sciopero. Ne discendono quattro problemi: la privacy (l’agente deve sapere molto di noi),

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

la responsabilità (chi risponde se sbaglia?), l’affidabilità e la dipendenza, cioè il rischio di perdere le competenze che deleghiamo.

Per la scuola le conseguenze sono concrete. La responsabilità di ciò che un agente fa resta di chi lo usa: un materiale preparato con un agente, una mail inviata da un agente, sono atti del docente. Conviene anche cambiare il lessico in classe: non «l’IA ha capito», ma «il sistema ha prodotto». E conviene mostrare agli studenti che un buon risultato non garantisce un buon processo. Floridi racconta di aver chiesto a tre modelli quanti personaggi muoiono nelle tragedie di Shakespeare: tre risposte diverse, ognuna sicura di sé. Prima di contare, bisognava decidere chi conta come morto.

Da ricordare. L’IA agisce senza capire: è un divorzio tra la capacità di fare e l’intelligenza. Gli scopi glieli diamo noi, e la responsabilità resta nostra. Il linguaggio antropomorfico ci inganna; *Her* è una favola sulla persona, non sulla macchina, ma ha previsto la macchina che agisce.

7. Le regole: l’AI Act spiegato

L’AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689, la prima legge al mondo che disciplina l’intelligenza artificiale in modo organico.[19] La sua idea centrale si dice in una frase: non regola la tecnologia, ma gli usi, e impone regole tanto più severe quanto più un uso può fare danno.

Perché nasce

All’inizio degli anni Venti l’IA sceglieva già candidati, concedeva prestiti, leggeva radiografie, e ogni Stato stava per darsi regole proprie. L’Unione decide di scriverne una sola, per due ragioni che stanno nello stesso articolo 1.

La prima ragione è economica: un mercato unico. L’AI Act è costruito come le norme sulla sicurezza dei prodotti, per esempio quelle sui giocattoli. Chi vende un prodotto rischioso dimostra che rispetta certi requisiti e ottiene la marcatura CE; da quel momento il prodotto circola liberamente in tutti i 27 Stati. Per questo il soggetto con più obblighi è il fornitore, cioè chi sviluppa e vende il sistema.

La seconda ragione riguarda i diritti: proteggere salute, sicurezza, diritti fondamentali e democrazia. Un algoritmo che sbaglia un voto o un’ammissione non sbaglia una virgola: cambia la vita di qualcuno. L’obiettivo dichiarato è un’IA «antropocentrica e affidabile». Essendo un regolamento, e non una direttiva, vale direttamente in tutti gli Stati, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Chi l’ha fatto e quando

L’AI Act è il punto d’arrivo di un cammino in quattro tappe. Nel 2019 un gruppo di esperti nominato dalla Commissione scrive gli *Orientamenti etici per un’IA affidabile*: sette principi, dalla sorveglianza umana alla trasparenza, ancora volontari. Nel 2020 il *Libro bianco* propone per la prima volta di regolare l’IA in base al rischio. Il 21 aprile 2021 la Commissione presenta la proposta di regolamento. Parlamento e Consiglio raggiungono l’accordo politico l’8 e 9 dicembre 2023; il Parlamento approva il 13 marzo 2024 (523 sì, 46 no, 49 astenuti); il regolamento è firmato il 13 giugno ed entra in vigore il 1º agosto 2024. È la procedura ordinaria di ogni legge europea: la Commissione propone, Parlamento e Consiglio decidono.

L’applicazione è a tappe, per dare tempo a produttori e utenti di adeguarsi. Dal 2 febbraio 2025 valgono i divieti e l’obbligo di formazione; dal 2 agosto 2025 le regole per i grandi modelli generali; dal 2 agosto 2026 la regola generale e gli obblighi di trasparenza.

Nel 2026 la legge è già stata ritoccata dal cosiddetto Omnibus digitale, il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026.[20] Le modifiche che ci riguardano sono quattro.

- Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio, scuola compresa, slittano dal 2 agosto 2026 al **2 dicembre 2027**, perché le norme tecniche non erano pronte.
- Dal 2 dicembre 2026 si aggiungono due divieti: i sistemi che creano immagini intime realistiche di una persona senza il suo consenso e quelli che generano materiale pedopornografico. È il fenomeno delle app che «spogliano» le compagne di classe.
- L’obbligo di formazione cambia verbo: il fornitore e la scuola non devono più «garantire» un livello sufficiente di alfabetizzazione, ma «sostenerne» lo sviluppo.
- I generatori di contenuti già in commercio hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per marcare ciò che producono.

L’idea chiave: la stessa tecnologia, usi diversi

Prima di guardare la piramide conviene capire il ragionamento che la produce. Prendiamo lo stesso modello linguistico e immaginiamo quattro usi. Correggere la punteggiatura di una mail non può fare danni seri. Rispondere alle famiglie sul sito della scuola può ingannare, se chi scrive non sa di parlare con una macchina. Dare il voto ai temi di quinta può cambiare il percorso di uno studente. Riconoscere dalla webcam chi si annoia in classe tocca la libertà e la dignità delle persone.

Il software può essere lo stesso; il danno possibile no. Perciò la legge guarda allo scopo e al contesto, non alla tecnica. Ne nasce una scala a quattro livelli, che si rappresenta come una piramide: alla base molti usi e nessun obbligo nuovo, in cima pochi usi proibiti.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

La piramide, piano per piano

Livello	Che cosa significa	A scuola, per esempio	Che cosa comporta	Da quando
Vietato (art. 5)	Usi incompatibili con i diritti: manipolare, sfruttare l’età o la fragilità, dare un «punteggio sociale»	Una webcam che stima chi è attento e chi si annoia: riconoscere le emozioni a scuola è vietato	Non si può né vendere né usare	2 febbraio 2025 (nuovi divieti dal 2 dicembre 2026)
Alto rischio (art. 6 e allegato III, punto 3)	Usi permessi, ma che possono cambiare la vita di una persona	Software che decide le ammissioni, assegna i voti, sceglie il percorso o sorveglia una prova online	Certificazione del produttore; uso secondo istruzioni, sorveglianza umana, informazione a studenti e famiglie	2 dicembre 2027
Trasparenza (art. 50)	Il rischio è l’inganno: non sapere che c’è una macchina	Il chatbot del sito della scuola; un finto video di Garibaldi per il giornalino	Dichiarare; i produttori marcano i contenuti generati	2 agosto 2026
Rischio minimo	Tutto il resto, cioè la maggioranza degli usi	Preparare esercizi, riassumere un saggio, impostare una lezione con un chatbot	Nessun obbligo nuovo; restano il GDPR e il buon senso	–

Due precisazioni rendono la piramide più esatta. Un sistema dell’allegato III esce dall’alto rischio se svolge soltanto un compito preparatorio o procedurale e la decisione resta a una persona; vi resta sempre, invece, se profila gli individui. Inoltre i grandi modelli come quelli di ChatGPT, Claude e Gemini stanno fuori dalla piramide, perché possono servire a qualunque scopo. Hanno regole proprie dal 2 agosto 2025: i produttori devono documentarli, avere una politica sul diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei dati di addestramento.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Che cosa chiede alla scuola, e a noi

La legge distingue chi costruisce i sistemi (il fornitore) da chi li usa per lavoro (il *deployer*). A scuola il *deployer* è l’istituzione scolastica; il docente agisce per suo conto. Chi usa l’IA a titolo puramente personale non ha obblighi dall’AI Act.

Già oggi valgono due obblighi. L’articolo 4 chiede alla scuola di sostenere la formazione di chi usa sistemi di IA: un corso come questo ne è una parte. L’articolo 50 chiede di dichiarare i contenuti generati che si diffondono, come un deepfake, anche didattico; per un’opera evidentemente creativa o satirica basta una segnalazione discreta.

Dal 2 dicembre 2027, e solo se la scuola adotta un sistema ad alto rischio, si aggiungono gli obblighi dell’articolo 26: usarlo secondo le istruzioni del fornitore; affidarne la sorveglianza a una persona competente, che possa anche fermarlo; conservare i registri; informare studenti e famiglie che una decisione su di loro è presa o aiutata da un sistema di IA. Una scuola pubblica deve inoltre valutare in anticipo l’impatto sui diritti fondamentali (art. 27), e chi subisce la decisione ha diritto a una spiegazione (art. 86).

Che cosa la legge non fa. Non vieta i chatbot in classe: preparare lezioni ed esercizi è rischio minimo. Non sostituisce il GDPR, che continua a proteggere i dati degli studenti. Non dice come insegnare: didattica, valutazione e regole di classe restano alla scuola e al docente. Le sanzioni arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale per le pratiche vietate; se e quanto multare le scuole statali, lo decide ogni Stato.

In Italia

Tre norme italiane completano il quadro. La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, stabilisce all’articolo 4 che i minori di quattordici anni possono accedere alle tecnologie di IA solo con il consenso dei genitori; dai quattordici ai diciotto anni lo studente può consentire da sé, purché le informazioni siano chiare e accessibili.[21] Le *Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche*, adottate con il D.M. 9 agosto 2025, n. 166, fissano i principi (centralità della persona, trasparenza, responsabilità) e affidano al dirigente il coordinamento e la formazione dei docenti.[22] Infine il GDPR e il Codice privacy restano la regola per tutto ciò che riguarda i dati personali.

Da ricordare. L’AI Act regola gli usi secondo il danno possibile. Per un docente che prepara materiali non cambia quasi nulla, se non l’obbligo di dichiarare ciò che diffonde. Cambia molto, dal dicembre 2027, per una scuola che affidi a un software voti, ammissioni o sorveglianza. Riconoscere le emozioni degli studenti è già vietato.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

8. Gli strumenti del docente di lettere

La scelta dello strumento dipende da tre domande, nell’ordine: chi lo usa (il docente da solo o gli studenti), con quale account (personale o della scuola), su quali testi (il web in generale o un corpus scelto da noi). La regola pratica che ne discende è semplice: con gli studenti si usano solo gli strumenti dell’account della scuola; per preparare materiali il docente può usare anche quelli personali, senza mai inserire dati degli studenti.[23]

Il quadro, al 28 ottobre 2026

Strumento	Produttore	Serve soprattutto a	Gratis per il docente	Dati e addestramento	Età minima (termini d’uso)
Gemini	Google	Assistente dentro Documenti, Drive, Classroom	Sì, con limiti; incluso in Workspace for Education	Account della scuola: esclusi	13 anni, se l’amministratore lo abilita
Gemini Notebook (già NotebookLM)	Google	Lavorare solo sulle proprie fonti, con citazioni	Sì, con limiti; incluso in Workspace for Education	Account della scuola: esclusi	Abilitato dall’amministratore
Copilot Chat	Microsoft	Assistente per le scuole con Microsoft 365	Incluso con l’account istituzionale	Account della scuola: esclusi	13 anni, configurato dall’amministratore
ChatGPT	OpenAI	Assistente generalista, il più usato dagli studenti	Sì, con limiti	Piano gratuito: usati, finché non si disattiva	13 anni; consenso dei genitori fino a 18
Claude	Anthropic	Testi lunghi, revisione della prosa	Sì, con limiti	Usati solo se l’utente acconsente	18 anni
Canva	Canva	Presentazioni, infografiche, linee del tempo	Sì, con Canva for Education (docenti verificati)	Non chiarito dalle pagine ufficiali	13 anni; sotto, solo su invito del docente

Le offerte gratuite «for Teachers» di OpenAI e di Anthropic, di cui si legge spesso, valgono solo per i docenti statunitensi: in Italia non sono disponibili.

Gemini e Gemini Notebook

Gemini è l’assistente di Google. Il suo vantaggio è l’integrazione: chi lavora con l’account Google della scuola lo trova dentro Documenti, Drive e Classroom, senza nuovi account. Con l’account della scuola è gratuito, e Google si impegna per contratto a non usare i dati

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

per addestrare i modelli e a non farli leggere a persone. È il punto di partenza più sicuro, anche con gli studenti, se l’amministratore lo attiva.

Gemini Notebook è il vecchio NotebookLM, che il 16 luglio 2026 ha cambiato nome; l’indirizzo è ancora notebooklm.google. Funziona come un archivio chiuso: si caricano le fonti (un romanzo, un’antologia, tre saggi critici, una fonte d’archivio) e lo strumento risponde soltanto da lì. Ogni affermazione porta un numero che apre il passo citato. Per un docente di lettere è lo strumento più utile, perché riduce le invenzioni e rende verificabile ogni risposta.

Dalle stesse fonti Gemini Notebook ricava guide allo studio, quiz e flashcard, mappe mentali, infografiche, presentazioni, un «podcast» a due voci e un breve video. È lo strumento con cui è stato fatto il video proiettato in aula. Nella versione gratuita i limiti sono 50 fonti per taccuino, 50 domande al giorno, 3 panoramiche audio e 3 video al giorno. Un’avvertenza nata proprio da quel video: anche con i libri giusti, la sintesi può mescolare gli autori. Le citazioni vanno cliccate.

Copilot

Copilot Chat è l’equivalente di Microsoft. Per le scuole che lavorano con Microsoft 365 (Teams, OneDrive) è la scelta naturale: con l’account istituzionale i dati godono della protezione aziendale e non addestrano i modelli. Le funzioni di Copilot dentro Word e PowerPoint, invece, richiedono una licenza a pagamento.

ChatGPT

ChatGPT è il più diffuso, ed è quello che gli studenti usano già: anche per questo conviene conoscerlo bene. Il piano gratuito permette di scrivere, cercare sul web, analizzare file e immagini, con limiti sull’uso dei file. Un’impostazione va cambiata subito: nel piano gratuito l’uso delle conversazioni per l’addestramento è attivo, e si disattiva in Impostazioni › Controlli dati › «Migliora il modello per tutti». Con gli studenti è sconsigliato: i termini d’uso chiedono il consenso dei genitori fino ai diciotto anni.

Claude

Claude, di Anthropic, è apprezzato per la qualità della prosa, la lettura di documenti lunghi e la revisione stilistica. Sa produrre anche piccoli oggetti interattivi: un quiz, una mappa, una linea del tempo. I termini d’uso richiedono diciotto anni, quindi è uno strumento solo per il docente. Le conversazioni sono usate per l’addestramento solo se l’utente lo accetta, con una scelta esplicita nelle impostazioni.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Canva

Canva serve per la resa visiva: presentazioni, infografiche, linee del tempo, schede, poster. Canva for Education è gratuito per i docenti verificati con la mail della scuola e per le loro classi, che entrano su invito; le funzioni di IA si possono attivare o disattivare. Le immagini generate vanno dichiarate, e i testi dentro le immagini controllati, perché sono spesso sbagliati.

Le regole pratiche con gli studenti

- **Età.** La legge 132/2025 chiede il consenso dei genitori sotto i quattordici anni. Ai termini dei produttori si applica comunque la soglia più restrittiva: ChatGPT chiede il consenso fino a diciotto anni, Claude esclude i minorenni.
- **Dati.** Con gli account della scuola i dati non addestrano i modelli; con quelli personali l’addestramento va spento. In ogni caso niente nomi, voti, diagnosi, certificazioni.
- **Dichiarare.** Quando un materiale è fatto con l’IA, lo si dice agli studenti: è ciò che chiediamo a loro.
- **Mediare.** Con i più piccoli la macchina la usa il docente, davanti alla classe.
- **Chiedere.** L’animatore digitale sa che cosa è attivo sull’account della scuola.

Otto lavori del docente di italiano

Lavoro	Strumento adatto	Che cosa controllare
Impostare un’unità di apprendimento	Gemini, ChatGPT, Claude	Tempi realistici, obiettivi vostri, nessuna fonte inventata
Domande di comprensione a più livelli	Gemini Notebook	Che la risposta sia davvero nel passo citato
Esercizi di grammatica e lessico	Qualsiasi chatbot	Le soluzioni, una per una: l’analisi logica sbaglia spesso
Rubriche e griglie di valutazione	Gemini, ChatGPT, Claude	Che i descrittori misurino ciò che avete insegnato
Schede di contesto storico	Gemini Notebook con le vostre fonti	Date, nomi, citazioni: è il punto debole
Testi semplificati per BES e DSA	Qualsiasi chatbot	Che cosa è sparito: la semplificazione non è neutra (sezione 5)
Presentazioni, infografiche, linee del tempo	Canva, Gemini Notebook	Testo nelle immagini; immagini generate da dichiarare

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Lavoro	Strumento adatto	Che cosa controllare
Commento a una bozza anonima	Claude, ChatGPT	Niente nomi né voti; il giudizio resta vostro

Come si scrive una buona richiesta

Una richiesta efficace (in gergo *prompt*) contiene cinque elementi: il ruolo da assumere, il compito, il contesto (classe, livello, che cosa sanno già gli studenti), il formato del risultato e i vincoli (lunghezza, che cosa evitare). Aiuta molto dare un esempio di ciò che si vuole. Conviene poi lavorare in più passaggi: chiedere una prima bozza, correggere, chiedere di rifare una parte.

Ferrara aggiunge due osservazioni utili.[24] Chiedere un ruolo («rispondi come un insegnante di scuola primaria») aiuta nei compiti creativi, ma può peggiorare quelli con una risposta univoca. Lo stile, inoltre, trascina il contenuto: chiedendo di rispondere «in modo gentile» a un invito a cena, senza dire se accettare, la macchina tende ad accettare. Due trucchi difensivi valgono sempre: chiedere alla macchina di dire quando non trova una risposta nelle fonti, e di elencare che cosa ha tolto o cambiato.

Tre richieste da provare

1. **Comprensione a livelli, con Gemini Notebook.** «Sulla base delle fonti caricate, scrivi nove domande di comprensione: tre sul livello letterale, tre inferenziale, tre critico. Per ognuna indica il passo che contiene la risposta. Se una risposta non è nelle fonti, dillo.»
2. **Semplificare senza tradire, con qualsiasi chatbot.** «Riscrivi questo brano per uno studente di prima con difficoltà di lettura. Poi elenca, punto per punto, che cosa hai tolto o cambiato rispetto all’originale.»
3. **La macchina come studente.** «Rispondi a questa traccia di tipologia B come farebbe uno studente di quinta.» Poi si corregge il testo con la propria griglia, chiedendosi che cosa dice della traccia.

Cinque attività con la classe

Ogni difetto descritto nelle sezioni precedenti può diventare un esercizio critico.

- **Il gioco di Turing.** Tre brani, uno scritto da un chatbot e due da autori del programma: quale è artificiale, e perché lo pensate?
- **I tre personaggi.** La descrizione di Luca, Maria ed Ettore (sezione 5): prima la classe, poi la macchina. Dove li collocano, e perché?
- **Il controfattuale.** «Ieri ho conosciuto un ragazzo molto simpatico. Lavora come…», poi la stessa frase con «una ragazza». Che cosa cambia?

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

- **La semplificazione.** Un testo difficile riassunto per adulti e per bambini: che cosa sparisce?
- **Lo stile.** «Scrivi una poesia sul primo giorno di scuola nello stile di Gozzano.» Che cosa non torna? È un laboratorio di stilistica già pronto.

Da ricordare. Con gli studenti, solo gli strumenti della scuola. Per lavorare sui testi, Gemini Notebook. Per preparare materiali, qualsiasi chatbot, con l’addestramento spento e senza dati degli studenti. Ogni risultato si controlla, e ogni materiale fatto con l’IA si dichiara.

9. Il laboratorio: dall’idea all’unità di apprendimento

Il laboratorio del primo incontro ha un obiettivo concreto: uscire con lo scheletro di un’unità di apprendimento vera, su un argomento da insegnare nelle settimane successive. Nel secondo incontro, il 4 novembre, l’unità si completa con materiali differenziati, verifica e rubrica.

La richiesta è una consegna

Una richiesta alla macchina si scrive come una buona consegna agli studenti. Ha cinque parti, più una sesta che non si delega.

1. **Ruolo.** Chi deve essere la macchina: «Sei un docente di italiano esperto di progettazione per competenze».
2. **Contesto.** Per chi e dove: classe, indirizzo, numero di ore, che cosa gli studenti sanno già.
3. **Compito.** Che cosa produrre, con un verbo preciso: «Progetta lo scheletro di un’unità di apprendimento».
4. **Vincoli.** Che cosa rispettare o evitare: i testi da usare, i tempi, «non inventare citazioni».
5. **Formato.** Come restituire il risultato: una tabella con competenze, obiettivi, fasi, compito di realtà.
6. **Rileggere a mano.** La bozza si corregge sempre: tempi, obiettivi, fonti.

Gemini Notebook in quattro passi

Per lavorare sui propri testi lo strumento più adatto è Gemini Notebook, con l’account Google della scuola (sezione 8).

1. Aprire Gemini Notebook (notebooklm.google) con l’account della scuola.
2. Creare un taccuino e caricare le fonti: PDF, documenti, pagine web, testo incollato.
3. Scrivere la richiesta con i cinque pezzi.
4. Cliccare i numeri nella risposta, che portano al passo della fonte, e controllare.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Chi non ha un account Google può usare Copilot con i file allegati, dall’account Microsoft della scuola. La regola resta la stessa: si caricano materiali, mai dati degli studenti.

Un esempio istruttivo viene dai materiali che Gemini Notebook ha prodotto per questo corso, partendo dal libro di Ferrara. La lezione generata segue l’autore da vicino e i calcoli tornano. Contiene però due errori tecnici: afferma che la codifica UTF-8 usa otto bit per ogni carattere (una «è» ne occupa sedici) e capovolge una frazione nella formula dell’IDF. Più un dettaglio è tecnico, meno ce ne accorgiamo: ed è proprio lì che uno studente si fida.

Al lavoro: trentacinque minuti

Ognuno sceglie un argomento delle prossime settimane; chi vuole lavora in coppia. Con l’IA si imposta lo scheletro sul modello (competenze, obiettivi, fasi, compito di realtà), poi lo si corregge con la lista di controllo. Mentre si lavora, conviene tenere presenti tre domande: che cosa non usereste mai? Che cosa avete dovuto controllare? Come lo faranno gli studenti senza di voi?

Un esempio: Rosso Malpelo e l’Italia del 1876

L’esempio mostrato in aula riguarda una quinta dell’istituto tecnico economico, italiano e storia, per otto ore. Il titolo è «Ragazzi al lavoro».

Ore	Fase	Contenuto	Ruolo dell’IA
2	Lettura	*Rosso Malpelo*: chi parla nel racconto?	Senza IA
2	Il narratore	Indiretto libero e voce del paese	L’IA aiuta il docente; ogni citazione si ritrova nel testo
2	La fonte	Franchetti e Sonnino, l’inchiesta sulla Sicilia (1876) e i «carusi»	Gemini Notebook sulle fonti caricate
1	Oggi	Un dato ILO o ISTAT sul lavoro minorile	Dati con fonte
1	Pannello	Il prodotto finale	In classe, senza IA

La logica è quella dell’intero corso. La macchina aiuta il docente a preparare e a lavorare sulle fonti; la lettura e il prodotto finale restano agli studenti, in classe, fuori dalla catena.

Da ricordare. Una richiesta ben fatta è una consegna ben fatta. Le fonti si caricano, le citazioni si cliccano, la bozza si corregge. E si decide in anticipo che cosa, nel percorso, la macchina non deve toccare.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Note

1. A.M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence”, «Mind», LIX (1950), 236, pp. 433-460; trad. it. di D. Marconi, *Macchine calcolatrici e intelligenza*, Einaudi, Torino 2025.
2. A. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, Einaudi, Torino 2025, cap. I. La proposta di parlare di «simulazione artificiale di comportamento umano» e il gioco in due manche sono nello stesso capitolo.
3. J. McCarthy, M.L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon, *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, 31 agosto 1955; cfr. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., cap. I.
4. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., capp. II-III. Il racconto delle stagioni e degli «inverni», che Ferrara non usa, si trova in M. Mitchell, *L’intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti*, Einaudi, Torino 2022.
5. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., capp. II-III (le citazioni su «teoria» ed «esperienza», ELIZA, il paradosso della complessità).
6. U. Eco, “L’antiporfirio”, in G. Vattimo, P.A. Rovatti (a cura di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano 1983; cfr. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., cap. II. Il passo su «insegnare ad apprendere» è nel cap. IV.
7. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., capp. IV-V.
8. Ivi, cap. VI.
9. Ivi, cap. VII. Sulla semantica distribuzionale: Z.S. Harris, “Distributional Structure”, «Word», 10 (1954), 2-3, pp. 146-162; J.R. Firth, *A Synopsis of Linguistic Theory, 1930-1955*, in *Studies in Linguistic Analysis*, Blackwell, Oxford 1957.
10. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., capp. VIII-IX; A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need”, in *Advances in Neural Information Processing Systems 30* (2017), pp. 5998-6008.
11. L. Ouyang *et al.*, “Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback”, in *Advances in Neural Information Processing Systems 35* (2022). Le tre fasi non sono descritte da Ferrara.
12. E.M. Bender, T. Gebru, A. McMillan-Major, S. Shmitchell, “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?”, in *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT ’21)*, ACM, New York 2021, pp. 610-623.
13. E.M. Bender, A. Koller, “Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data”, in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2020, pp. 5185-5198.
14. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., cap. XI.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

15. N. Cristianini, *Machina sapiens. L’algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza*, il Mulino, Bologna 2024, parte I («Digressione: completare e comprendere») e parte III («Digressione: comprendere il mondo», § 15); Id., *Sovrumano. Oltre i limiti della nostra intelligenza*, il Mulino, Bologna 2025, parte II, §§ 11-12; Id., *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, il Mulino, Bologna 2023, cap. 5.
16. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., capp. XI e XIII.
17. Cristianini, *La scorciatoia*, cit., cap. 5; Id., *Machina sapiens*, cit., parte II, §§ 9-10.
18. L. Floridi, *La differenza fondamentale. Artificial Agency: una nuova filosofia dell’intelligenza artificiale*, trad. e cura di M. Durante, Mondadori, Milano 2025, capp. 3-5. La tesi era già in L. Floridi, “AI as Agency without Intelligence: On ChatGPT, Large Language Models, and Other Generative Models”, «Philosophy & Technology», 36 (2023), 1, 15.
19. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L, 12 luglio 2024: testo su EUR-Lex. Per la versione consolidata: AI Act Service Desk della Commissione europea.
20. Regolamento (UE) 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026 («Omnibus digitale sull’IA»), «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», L, 24 luglio 2026: testo su EUR-Lex.
21. Legge 23 settembre 2025, n. 132, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, «Gazzetta Ufficiale», Serie generale, n. 223, 25 settembre 2025: testo in Gazzetta.
22. Ministero dell’Istruzione e del Merito, D.M. 9 agosto 2025, n. 166, *Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche*: pagina del Ministero.
23. Pagine ufficiali dei produttori, consultate il 28 ottobre 2026: Google, Gemini e Gemini Notebook for Education; Google, il cambio di nome di NotebookLM; Google for Education, Gemini Notebook; Microsoft, domande frequenti su Copilot; OpenAI, il piano gratuito e l’età degli utenti; Anthropic, condizioni per gli utenti; Canva for Education.
24. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, cit., cap. XI.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche

Bibliografia

I libri del corso

- A. Ferrara, *Le macchine del linguaggio*, Einaudi, Torino 2025. Il filo conduttore: come funzionano le macchine del linguaggio, spiegato da un informatico a lettori senza formazione tecnica.
- N. Cristianini, *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, il Mulino, Bologna 2023.
- N. Cristianini, *Machina sapiens. L’algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza*, il Mulino, Bologna 2024.
- N. Cristianini, *Sovrumano. Oltre i limiti della nostra intelligenza*, il Mulino, Bologna 2025.
- L. Floridi, *La differenza fondamentale. Artificial Agency: una nuova filosofia dell’intelligenza artificiale*, trad. e cura di M. Durante, Mondadori, Milano 2025.
- M. Mitchell, *L’intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti*, Einaudi, Torino 2022. Per la storia della disciplina; descrive lo stato delle cose prima di ChatGPT.

Testi classici e articoli scientifici

- A.M. Turing, *Macchine calcolatrici e intelligenza*, trad. di D. Marconi, Einaudi, Torino 2025 (ed. orig. “Computing Machinery and Intelligence”, «Mind», LIX, 1950).
- U. Eco, “L’antiporfirio”, in G. Vattimo, P.A. Rovatti (a cura di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano 1983.
- I. Calvino, “Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa come processo combinatorio)” (1967), in Id., *Una pietra sopra*, Einaudi, Torino 1980. Ferrara lo rilegge nell’ultimo capitolo del suo libro: la macchina combinatoria che produce letteratura, e il lettore che le dà senso.
- A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need”, 2017 (cfr. nota 10).
- E.M. Bender *et al.*, “On the Dangers of Stochastic Parrots”, 2021 (cfr. nota 12).

Norme

- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale): note 19 e 20.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132: nota 21.
- D.M. 9 agosto 2025, n. 166, *Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche*: nota 22.

© 2026 Danilo Aprigliano · daniloaprigliano.it/materiali · Licenza CC BY-NC-ND 4.0: uso libero citando l’autore, senza fini commerciali e senza modifiche